



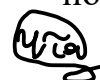
**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

**Факультет «Информатика и системы управления»
Кафедра «Системы обработки информации и управления»**

**Рубежный контроль №1
по дисциплине «Парадигмы и конструкции языков программирования»**

Вариант 9 В

**Выполнил:
Студент группы ИУ5-33Б Чуйко П. А.**

**подпись, дата
 04.11.2025**

2025 г.

Код решения на языке программирования Python:

```

from operator import itemgetter

class OS:
    """Операционная система"""
    def __init__(self, id, name, version):
        self.id = id
        self.name = name
        self.version = version

class Computer:
    """Компьютер"""
    def __init__(self, id, model, ram_gb, os_id):
        self.id = id
        self.model = model
        self.ram_gb = ram_gb # количественный признак (оперативная память в ГБ)
        self.os_id = os_id

class ComputerOS:
    """Компьютеры с ОС для реализации связи многие-ко-многим"""
    def __init__(self, computer_id, os_id):
        self.computer_id = computer_id
        self.os_id = os_id

# Тестовые данные

# Операционные системы
oss = [
    OS(1, 'Windows', '10'),
    OS(2, 'Linux', 'Ubuntu 20.04'),
    OS(3, 'macOS', 'Monterey'),
    OS(4, 'Android', '11'),
    OS(5, 'Windows', '11'),
]

# Компьютеры
computers = [
    Computer(1, 'Dell XPS', 16, 1),
    Computer(2, 'HP Pavilion', 8, 2),
    Computer(3, 'MacBook Pro', 16, 3),
    Computer(4, 'Lenovo ThinkPad', 32, 1),
    Computer(5, 'Asus ZenBook', 8, 5),
    Computer(6, 'Samsung Tablet', 6, 4),
    Computer(7, 'Acer Aspire', 4, 2),
]

# Связь многие-ко-многим (один компьютер может иметь несколько ОС, одна ОС может
быть на нескольких компьютерах)
computers_os = [

```

```

ComputerOS(1, 1),
ComputerOS(2, 2),
ComputerOS(3, 3),
ComputerOS(4, 1),
ComputerOS(5, 5),
ComputerOS(6, 4),
ComputerOS(7, 2),
ComputerOS(1, 5), # Dell XPS имеет две ОС
ComputerOS(4, 2), # Lenovo ThinkPad имеет две ОС
]

def main():
    """Основная функция"""

    # Соединение данных один-ко-многим
    one_to_many = [(c.model, c.ram_gb, os.name)
                    for os in oss
                    for c in computers
                    if c.os_id == os.id]

    # Соединение данных многие-ко-многим
    many_to_many_temp = [(os.name, cos.os_id, cos.computer_id)
                           for os in oss
                           for cos in computers_os
                           if os.id == cos.os_id]

    many_to_many = [(c.model, c.ram_gb, os_name)
                     for os_name, os_id, computer_id in many_to_many_temp
                     for c in computers if c.id == computer_id]

    print('Задание B1')
    print('Список всех компьютеров, у которых модель начинается с буквы "A", и названия их ОС:')
    res_1 = list(filter(lambda i: i[0].startswith('A'), one_to_many))
    print(res_1)

    print('\nЗадание B2')
    print('Список ОС с минимальным объемом оперативной памяти компьютеров в каждой ОС, отсортированный по минимальной памяти:')

    res_2_unsorted = []
    # Перебираем все операционные системы
    for os in oss:
        # Список компьютеров с этой ОС
        os_computers = list(filter(lambda i: i[2] == os.name, one_to_many))
        # Если есть компьютеры с этой ОС
        if len(os_computers) > 0:
            # Объемы оперативной памяти компьютеров
            os_rams = [ram for _, ram, _ in os_computers]
            # Минимальный объем оперативной памяти

```

```

min_ram = min(os Rams)
res_2_unsorted.append((os.name, min_ram))

# Сортировка по минимальному объему оперативной памяти
res_2 = sorted(res_2_unsorted, key=itemgetter(1))
print(res_2)

print('\nЗадание В3')
print('Список всех связанных компьютеров и ОС, отсортированный по
компьютерам:')
res_3 = sorted(many_to_many, key=itemgetter(0))
print(res_3)

if __name__ == '__main__':
    main()

```

Результаты:

Задание В1

Список всех компьютеров, у которых модель начинается с буквы "А",
и названия их ОС:

```
[('Acer Aspire', 4, 'Linux'), ('Asus ZenBook', 8, 'Windows')]
```

Задание В2

Список ОС с минимальным объемом оперативной памяти
компьютеров в каждой ОС, отсортированный по минимальной
памяти:

```
[('Linux', 4), ('Android', 6), ('Windows', 8), ('Windows', 8), ('macOS', 16)]
```

Задание В3

Список всех связанных компьютеров и ОС, отсортированный по
компьютерам:

```
[('Acer Aspire', 4, 'Linux'), ('Asus ZenBook', 8, 'Windows'), ('Dell XPS',
16, 'Windows'), ('Dell XPS', 16, 'Windows'), ('HP Pavilion', 8, 'Linux'),
('Lenovo ThinkPad', 32, 'Windows'), ('Lenovo ThinkPad', 32, 'Linux'),
('MacBook Pro', 16, 'macOS'), ('Samsung Tablet', 6, 'Android')]
```

Результат работы программы:

```
PS D:\PICAP_LABS> python main.py
Задание B1
Список всех компьютеров, у которых модель начинается с буквы "A", и названия их ОС:
[('Acer Aspire', 4, 'Linux'), ('Asus ZenBook', 8, 'Windows')]

Задание B2
Список ОС с минимальным объемом оперативной памяти компьютеров в каждой ОС, отсортированный по минимальной памяти:
[('Linux', 4), ('Android', 6), ('Windows', 8), ('Windows', 8), ('macOS', 16)]

Задание B3
Список всех связанных компьютеров и ОС, отсортированный по компьютерам:
[('Acer Aspire', 4, 'Linux'), ('Asus ZenBook', 8, 'Windows'), ('Dell XPS', 16, 'Windows'), ('Dell XPS', 16, 'Windows'),
 ('HP Pavilion', 8, 'Linux'), ('Lenovo ThinkPad', 32, 'Windows'), ('Lenovo ThinkPad', 32, 'Linux'), ('MacBook Pro', 16, 'macOS'), ('Samsung Tablet', 6, 'Android')]
```